



РОБОДОВОД / ПУБЛИЧНОЕ ДЕМО

# Паллетная перевозка на типовом складе

Сценарий от 2026-09-25 · пакет warehouse-pallet-demo-v2

Предварительный расчёт: 2 000 паллет/сутки, 2 × 11 ч, маршрут 120 м, обмен 90 с.

Числа относятся только к перевозке подготовленных паллет.

## Основные результаты

Потребный парк: 18 роботов.

Эффективная мощность: 137.4545454545454545454545455 паллет/ч.

Симуляция: 2000 паллет/сутки; парк 18 роботов.

Выполнено до конца окна: 1989 заданий; максимум очереди: 1.

## Денежные сценарии · NPV проекта

Денежный поток без роботов, год 1: -108296640.00 ₽.

Покупка, пессимистичный: 164781140.51 ₽.

Покупка, базовый: 212500264.78 ₽.

Покупка, оптимистичный: 257051298.75 ₽.

Аренда роботов, пессимистичный: 116237468.42 ₽.

Аренда роботов, базовый: 152693357.34 ₽.

Аренда роботов, оптимистичный: 192329682.31 ₽.

## Чувствительность NPV · тестовые отклонения $\pm 10\%$

цена оборудования, уменьшение: 6609761.95 ₽.

цена оборудования, увеличение: -6609761.94 ₽.

объём работ, уменьшение: 4181351.65 ₽.

объём работ, увеличение: -8362703.30 ₽.

зарплата персонала, уменьшение: -11940430.41 ₽.

зарплата персонала, увеличение: 11940430.41 ₽.

## Границы применимости

Проверка пригодности на объекте: требуется проверка условий объекта; закупка: условия закупки не подтверждены.

Схема 2D/3D условная: геометрия объекта и фактическая телеметрия не предоставлены.

C05 требует проверки на объекте; пригодность и закупка робота не подтверждены.

Цена, RaaS и прочие денежные входы являются сценарными, не предложением поставщика.

Труд комплектовщиков, сортировщиков и упаковщиков не включён в денежный эффект.

Отбор, передача тары, упаковка и паллетизация не моделировались из паллетного потока.

## Охват складской цепочки

Перевозка подготовленных паллет: рассчитано; роль — Водитель погрузчика.

Отбор строк и штук: не рассчитано; роль — Комплектовщик.

Передача тары: не рассчитано; роль — Сортировщик.

Упаковка: не рассчитано; роль — Оператор упаковочной линии.

Паллетизация: не рассчитано; роль — Укладчик паллет.

## Допущения и источники

Авторский проверочный сценарий по backend/test\_economics\_orchestrator.py::\_inputs; значения не являются ценами или нормативами организаторов

manual\_units\_per\_shift: 100 паллет/чел./смену. Условная ручная выработка для сравнения труда. Источник: авторский сценарий.

control\_headcount: 0 чел.. В тестовом baseline отдельного пульта нет; ноль является явным условием. Источник: авторский сценарий.

control\_monthly\_gross: 100000 ₽/чел./мес. gross. Условная ставка будущего диспетчера, даже при нулевой исходной численности. Источник: авторский сценарий.

technician\_headcount: 0 чел.. В тестовом baseline отдельного техника нет; ноль является явным условием. Источник: авторский сценарий.

technician\_monthly\_gross: 120000 ₽/чел./мес. gross. Условная ставка будущего технического персонала. Источник: авторский сценарий.

implementation\_cost\_total\_gross: 500000 ₽ gross. Условная смета внедрения, не коммерческое предложение. Источник: авторский сценарий.

annual\_service\_per\_robot\_gross: 120000 ₽/робот/год gross. Условный сервисный расход, не тариф поставщика. Источник: авторский сценарий.

warranty\_years: 1 год. Условный гарантийный срок для модели затрат. Источник: авторский сценарий.

average\_power\_w: 1000 Вт. Условная средняя мощность для оценки энергии, не паспорт выбранной комплектации. Источник: авторский сценарий.

shared\_site\_capital\_gross: 0 ₽ gross. Условный ноль общих разовых затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта. Источник: авторский сценарий.

shared\_annual\_cost\_gross: 0 ₽/год gross. Условный ноль общих ежегодных затрат; подтвердите его отдельно для своего объекта. Источник: авторский сценарий.

horizon\_years: 5 лет. Условный горизонт предварительного сравнения. Источник: авторский сценарий.

discount\_rate: 0.15 доля (15 %). Сценарная ставка, не финансовая политика заказчика. Источник: авторский сценарий.

raas\_monthly\_per\_robot\_gross: 180000 ₽/робот/мес. gross. Условный тариф RaaS, не оферта поставщика. Источник: авторский сценарий.

raas\_contract\_months: 60 мес.. Договор покрывает весь пятилетний горизонт. Источник: авторский сценарий.

start\_seconds\_from\_midnight: 28800 сек. от 00:00. Условное начало смены в 08:00 для календаря визуализации. Источник: авторский сценарий.

evaluation\_date: 2026-09-25. Источник: авторский сценарий.

raas\_infrastructure\_owner: VENDOR. Источник: авторский сценарий.

timezone: Europe/Moscow. Источник: авторский сценарий.

## Техническая привязка

Сценарий: calc\_ee3d29a8849180f1.

Вход расчёта: sha256:7e851c4a5498522206304a053959307636281864d73f7e03005fadfb18ad7c3d.

Результат экономики:

sha256:1817b792b1e1ed19d1294dece563440b3bd88cbbcc06d9798cb8953698447b33.

Отчёт симуляции: sha256:04b8a729c53c407101671ae8b229f9f01b4469f45fbfee950db99a63bbc10d62.

JSON входов и полный сохранённый отчёт симуляции находятся в ZIP.